

**Sistema de Reserva de Libros**  
**Primera Entrega — Momento 1: Fundamentación y Modelado**

**Presentado por:** Juan Esteban Ceballos Upegui  
**Docente:** Santiago Yoza  
**Fecha:** 29/08/2026

## 1. Planteamiento del Caso de Estudio

El proyecto que escogí se llama **Reserva de Libros**. Es un sistema pensado para ayudar en la gestión de préstamos y reservas de libros dentro de una institución educativa, como la biblioteca de un colegio o universidad.

**Problema que resuelve:** muchas bibliotecas todavía manejan los préstamos de forma manual, usando cuadernos o archivos en Excel. Eso genera problemas como reservas duplicadas de un mismo libro, no saber quién lo tiene ni hasta cuándo, dificultad para conocer la disponibilidad real y falta de un historial confiable de préstamos por estudiante. Con este sistema, un estudiante puede consultar si un libro está disponible y hacer una reserva, mientras que el bibliotecario administra el estado de esa reserva (pendiente, entregada, devuelta o vencida).

### Datos que necesita guardar:

- **Estudiantes:** nombre, correo institucional y teléfono, para identificar quién hace cada reserva.
- **Catálogo de libros:** título, autor, categoría, cantidad total de ejemplares y cuántos están disponibles en el momento.
- **Reservas:** qué estudiante reservó qué libro, en qué fecha, cuál es la fecha límite de devolución y el estado actual.
- **Bibliotecarios:** la persona encargada de gestionar y aprobar cada reserva, como control del proceso.

**Relación con otros módulos:** aunque en este nivel no se conecta directamente con otros componentes del proyecto, se piensa que módulos como Notas Estudiantes o Controles Estudiantes podrían necesitar el `id_estudiante` para relacionar la información académica. También el módulo de Control de Acceso podría usar los mismos datos del estudiante para validar su identidad al entrar al sistema.

## 2. Modelo Entidad-Relación (MER):



## 3. Proceso de Normalización:

### 3.1 Tabla sin normalizar (Forma No Normalizada)

| Reserva_ID | Nombre_Usuario | Gmail_Usuario  | Tipo_Usuario | Fecha_Reserva | Fecha_Limite | Libros_reservados                   |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| R001       | Juan Pérez     | juan@gmail.com | Estudiante   | 2026-08-10    | 2026-08-20   | Cien Años de Soledad; El Principito |
| R002       | Ana Gómez      | ana@gmail.com  | Docente      | 2026-08-11    | 2026-08-21   | Rayuela                             |

### 3.2 Primera Forma Normal (1FN)

| Reserva_ID | Libros_ID | Nombre_Usuario | Gmail_Usuario  | Fecha_Reserva | Fecha_Limite | Titulo               | Autor               | Categoria |
|------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------|
| R001       | L01       | Juan Pérez     | juan@gmail.com | 2026-08-10    | 2026-08-20   | Cien Años de Soledad | G. García Márquez   | Novela    |
| R001       | L02       | Juan Pérez     | juan@gmail.com | 2026-08-10    | 2026-08-20   | El Principito        | A. de Saint-Exupéry | Infantil  |
| R002       | L03       | Ana Gómez      | ana@gmail.com  | 2026-08-11    | 2026-08-21   | Rayuela              | Julio Cortázar      | Novela    |

### 3.3 Segunda Forma Normal (2FN)

| Tabla                  | Atributos                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reserva_Usuario</b> | Reserva_ID (PK), Nombre_Usuario, Gmail_Usuario, Tipo_Usuario, Fecha_Reserva, Fecha_Limite |
| <b>Libros</b>          | Libros_ID (PK), Titulo, Autor, Categoria                                                  |
| <b>Detalle_Reserva</b> | Reserva_ID (FK), Libros_ID (FK)                                                           |

### 3.4 Tercera Forma Normal (3FN)

| Tabla                  | Atributos                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b>         | usuarios_ID (PK), Nombre_Usuario, Gmail_Usuario, Tipo_Usuario |
| <b>Reservas</b>        | Reserva_ID (PK), Fecha_Reserva, Usuario_ID (FK), Fecha_Limite |
| <b>Libros</b>          | Libros_ID (PK), Titulo, Autor, Categoria                      |
| <b>Detalle_Reserva</b> | Reserva_ID (FK, PK compuesta), Libro_ID (FK, PK compuesta)    |

## Curso De Platzi



En conjunto con:



Certifica a  
**JUANES CEBALLOS**

Por participar y aprobar el

# CURSO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA EQUIPOS DE TRABAJO



Christian Van Der Henst S  
COO DE PLATZI



John Freddy Vega  
CEO DE PLATZI

Certificación de aprobación online:

**Aprobado el 30 de AGOSTO de 2026**

8 horas de teoría y práctica

<https://platzi.com/@juceballos/>

Código: 05e60ac9-9652-4530-bdd5-68d4a7efa9a3